

SO 153**Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi****Objednatel:****ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC****Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:**Valbek, spol. s r.o.**Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3**HIP:**

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	P. BARTUSEK	Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT	Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL	Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		Počet formátů	16 x A4
			Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA		Č. přílohy 1	Paré

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	4
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ	5
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	14
g) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	15
h) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	15
i) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	15
j) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	15

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč. 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název:	Obec Sukorady
--------	---------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 153 slouží k zpřístupnění pozemků v k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi, které byly přerušeny navrženou trasou I/16. Tento stavební objekt se skládá ze tří stavebních částí, které na sebe vzájemně nenavazují. Stavební část 153.1 se na jejím začátku je hospodářský sjezd na pozemky 352/8 a 359/5. Po trase je navržena výhybna a napojení na stávající komunikaci, která byla přerušena navrženou trasou I/16. Na konci trasy 153.1 se napojuje na stávající komunikaci. Délka této stavební části je 0,981 km. Směrové řešení trasy je patrné ze situace – viz přílohu 2.1. Stavební část 153.2 se na jejím začátku napojuje na SO 154, návrh trasy vede podél navržené trasy I/16. Účelová komunikace je vybavena výhybnou. Na jejím konci se komunikace napojuje na okružní křižovatku SO 126. Délka této stavební části je 0,633 km. Směrové řešení trasy je patrné ze situace – viz přílohu 2.2. Stavební část 153.3 se na začátku navržené trasy napojuje na SO 124 a na místní komunikaci v obci Martinovice. Na trase je navržen dlážděný brod, který pomůže převedení Přepeřského potoku do jeho stávajícího koryta. Na jejím konci se napojuje na původní terén. Délka 153.3 je 0,206 km. Celková délka SO 153 je 1,82 km. Komunikace jsou navrženy v návrhové kategorii P 4,0/30.

Návrhová kategorie	P 4,0/30
Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	účelová komunikace
Dopravní význam	-
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

Pro projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 101	Přeložka silnice I/16
SO 124	Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo
SO 126	Napojení původní I/16 do MUK Martinovice
SO 154	Přeložka polní cesty v km 6,700
SO 301	Odvodnění I/16

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

SO 312	Odvodnění MÚK Martinovice
SO 329	Úprava Přepeřského potoka
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 433	Veřejné osvětlení Martinovice
SO 761	Protihluková stěna v km 7,6 vlevo
SO 801	Vegetační úpravy
SO 810	Kácení zeleně
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Směrové poměry:

Trasa účelové komunikace 153.1 je v začátku napojena na původní terén a v konci napojena na stávající komunikaci. Osa je definována pomocí přímých úseků a prostých kružnicových oblouků. Poloměry navržených oblouků jsou minimálně 20 m a maximálně 1340 m. Trasa 153.2 v začátku napojena na účelovou komunikaci – SO 154 a na jejím konci na okružní křižovatku – SO 126. Osa je definována pomocí přímých úseků a prostých kružnicových oblouků. Poloměry navržených oblouků jsou minimálně 25 m a maximálně 800 m. Trasa 153.3 je na svém začátku napojena na místní komunikaci – SO 124 a na konci na původní terén. Osa je definována pomocí přímých úseků a prostých kružnicových oblouků. Poloměry navržených oblouků jsou minimálně 25 m a maximálně 1000 m.

Průběh směrového vedení je patrný ze situací – viz přílohy č. 2.1; 2.2; 2.3 a dále v podélných profilech – viz přílohy č. 3.1; 3.2; 3.3.

Vytyčovací osy polních cest jsou umístěna do os komunikací a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

Výškové poměry:

Výškové vedení polních cest je dáno niveletou. Niveleta 153.1 je v začátku napojena na původní terén a na konci napojena na stávající komunikaci. Výškový polygon je navržen z přímých úseků s maximálním sklonem 7,75 %. Niveleta 153.2 je na začátku napojena na účelovou komunikaci – SO 154 na jejím konci na okružní křižovatku – SO 126. Výškový polygon je navržen z přímých úseků s maximálním sklonem 10,00 %. Niveleta 153.3 je na začátku napojena na místní komunikaci – SO 124 a na jejím konci na stávající terén. Výškový polygon je navržen z přímých úseků s maximálním sklonem 12,50 %.

Nivelety jsou umístěny do os komunikací. Podrobné vykreslení nivelet polních cest je patrné v podélných profilech – viz přílohy č. 3.1; 3.2; 3.3. Kóty nivelet jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnaní.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzetupnic vycházejí z kategorie a návrhové rychlosti přeložky a jsou navrženy dle ČSN 73 6109. Základní příčný sklon je jednostranný 3,0 % dle požadavku normy ČSN 73 6101. Jednostranný příčný sklon je navržen v přímé a ve směrových obloucích tam, kde to ČSN 73 6109 povoluje.

Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. V místě směrových oblouků s větším příčným sklonem je sklon na pláni shodný se sklonem na vozovce. Překlopení zemní pláň je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je identický jako na vozovce. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v přílohách č. 3.1; 3.2; 3.3 – podélný profil.

Šířkové poměry:

Přístupové komunikace je navržena v kategorii P 4,0/30 s příslušným rozšířením v místě směrových oblouků a v napojeních. Základní šířka jízdního pruhu je uvažována 3,50 m. Součástí 153.1 je výhybna v km 0,440 – 0,480 v místě výhybny se zřídí vozovka o šíři 5,5 m a délce 20 m s náběhovými klíny o délce 10 m. Součástí 153.2 je také výhybna v km 0,430 – 0,465 v místě výhybny se zřídí vozovka šířky 6,0 m a délce 20 m s náběhovými klíny ve sklonu 1:3. Šířka nezpevněné krajnice je 0,25 m, v případě osazení svodidel je tato šířka zvětšena na 1,50 m. Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Šířkové uspořádání P 4,0/30:

- Jízdní pruh 3,50 m
- Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky 2 x 0,25 m

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle TP katalog vozovek polních cest. S ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako nestmelená s krytem z vibrovaného štěrku.

Třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláně:

Hutnění dle ČSN 73 6133 a TKP. Hutnění $pd \geq 100$ % PS nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$, při použití štěrkových zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,25 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem identickým s vozovkou. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,15 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k líci svodidla), zbývající 1,0 m je opatřen ornici v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.). Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí orničních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby dálnice D11, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 a TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $pd \geq 95$ % PS nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkových zemin hutnění $pd \geq 0,97$ % PS $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Výtah z geotechnického průzkumu:

Hlavní trasa I/16 – Násyp N15, staničení km 5,055 – 5,150 (0,000 – 0,060)

Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.2

Podloží násypu tvoří holocenní fluvialní písčitojílavité sedimenty a pleistocenní fluvialní jílovitopísčité a štěrkovité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad. Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody zastížena v hloubce 1,5 m. Zvodeň je vázána na fluvialní sedimenty s průlinovou propustností a přímo komunikuje s hladinou vody v Sukoradské stoce.

Násypové materiály

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluvialní písčité jíly a těžené v zářezu Z16 v nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z13 a větvích MÚK Židněves. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – úsek ÚT16, staničení km 5,150 – 5,440 (0,060 – 0,345)

Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.2

V podloží vozovky budou zastíženy fluvialní písčité jíly až jílovité písky a štěrkovité jíly, které nasedají přímo na předkvartérní podklad tvořený zcela až velmi zvětralými slínovci. Ve fluvialních písčitojílavých sedimentech se vyskytují štěrkovité polohy.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu ani konstrukčních vrstev vozovky.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N17, staničení km 5,440 – 6,061 (0,345 – 0,983)

Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1

Podloží násypu tvoří pleistocenní fluvialní jílovité, jílovitopísčité, písčitojílavité a písčité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad. Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 4,5 až 7,6 m. Zvodeň je vázána na fluvialní sedimenty s průlinovou propustností.

Násypové materiály

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezích. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

*Staničení uvedené v závorkách odpovídá staničení SO 153.1

Hlavní trasa I/16 – Násyp N19, staničení km 6,716 – 6,780 (0,000 – 0,081)

Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1

Podloží násypu tvoří fluvialní vysoce plastické jíly nebo přímo podložní slínovce. Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,4 m. Zvodeň je vázána na puklinové prostředí křídových slínovců.

Násypové materiály

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezích. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z20, staničení km 6,780 – 6,960 (0,081 – 0,265)

Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.1

V podloží vozovky budou zastiženy deluviální vysoce plastické jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5

Těžené zeminy nad plání komunikace:

V zářezu budou těženy fluvialní terasové sedimenty charakteru písčitých jílu (Q8), deluviální jíly (Q13) a zcela zvětralé slínovce (K1) charakteru vysoce plastických jílu.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 4,1 m, tj. 2 m pod niveletou.

Vhodnost těžených zemin pro zpětné použití

V zářezu Z20 se nacházejí písčitojílovitě fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8) a rozložené křídové slínovce (geotyp K1). Dle výsledků technologických zkoušek fluvialní písčité jíly geotypu Q8 i rozložené

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

slínovce nesplňují požadavky pro přímé použití do násypů. Z toho důvodu nedoporučujeme zářez odtěžovat selektivně. Sypanina z tohoto zářezu sypanina z tohoto zářezu bude mít charakter vysoce plastických jíly a pro použití do násypů jí bude nutné upravit cca 2 % CaO.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N21, staničení km 6,960 – 7,150 (0,265 – 0,456)

Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profilu př. A2.2

Podloží násypu tvoří deluviální jílovité a jílovitopísčité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad. Předkvartérní podklad tvoří slínovce teplického souvrství v různém stupni zvětrání.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,2 m. Zvodeň je vázána na deluviální písčité jíly s průlinovou propustností.

Násypové materiály

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezích. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z22, staničení km 7,150 – 7,370 (0,456 – 0,624)

Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profilu př. A2.2

V podloží vozovky budou převládat deluviální jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíly. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5

Těžené zeminy nad plání komunikace:

V zářezu budou těženy deluviální jíly a zcela zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jíly.

Hydrogeologické poměry:

V průzkumném vrtu byla zastižena hladina podzemní v hloubce 0,2 m, jedná se o srážkovou vodu zadržovanou na nepropustném podloží.

Vhodnost těžených zemin pro zpětné použití

V zářezích Z22 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 1 až 2 % CaO.

*Staničení uvedené v závorkách odpovídá staničení SO 153.2

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hlavní trasa I/16 – Násyp N23, staničení km 7,370 – 7,861 (0,000 – 0,046)

Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.2

Podloží násypu tvoří jílovitopísčité fluvialní sedimenty a navážky, které přecházejí do písčitojílovitých, písčitých a jílovitých fluvialních sedimentů. V blízkosti Přepeřského potoka se na bázi kvartérního pokryvu se vyskytují štěrkovitojílovité fluvialní sedimenty. Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,5 až 4,2 m. Zvodeň je vázána na fluvialní sedimenty s průlinovou propustností.

Násypové materiály

Upravené jemnozrnné zeminy těžené v okolních zářezích. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Úroveň terénu ÚT24, staničení km 7,877 – 8,200 (0,046 – 0,206)

Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.2

V podloží vozovky budou zastiženy navážky stávající silnice I/16 a písčité holocenní a pleistocenní fluvialní sedimenty.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody nebude zasahovat do konstrukčních vrstev vozovky. Průzkumným vrtem byla zastižena v hloubce 3,0 m, tj. 2,5 m pod niveletou.

*Staničení uvedené v závorkách odpovídá staničení SO 153.3

Popis sanačních opatření:

Po konzultaci s geotechnikem jsou u tohoto stavebního objektu navrženy dva typy sanací. Níže bude uveden technický popis jednotlivých typů sanací

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace:

- 1) Po provedení skřívky ornice bude provedena úprava základové spáry násypu:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92 \%$ PS, případně 95 % PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \%$.

- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m.
- 3) Na separační geotextilii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m.
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.
- 4) Provedení násypu tělesa z vhodných nebo podmíněčně vhodných materiálů do násypů.

Rozsah sanace:

km 7,292– 7,298 (0,620 – 0,624) – 153.2

TYP III – SANACE V ZÁŘEZU:

Popis podloží:

V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití

Popis sanace:

- 1) Po provedení skrývky ornice dojde k odstranění nevhodné zeminy na úroveň paraplaně vozovky a následně bude provedena úprava základové spáry:
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92 \%$ PS, případně 95 % PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \%$.
- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m.
- 3) Na separační geotextilii bude uložena aktivní zóna navržena dle ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP kapitola 4 a ZTKP. Aktivní zóna je v celé trase navržena tloušťky min. 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu dle TP 170.
V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem, nebo materiálem zlepšeným příměsí pojiva, které splňují veškeré požadavky ČSN 73 6133.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Do aktivní zóny bude použita štěrkodrt' frakce 0/125. Na zeminách v aktivní zóně je vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS.

Rozsah sanace:

km 5,091 – 6,079 (0,000 – 0,983) – 153.1

km 6,702 – 7,292 (0,003 – 0,620) – 153.2

km 7,818 – 8,021 (0,000 – 0,206) – 153.3

Vegetační úpravy:

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovnaný a bude na ně navezena kulturní zemina o mocnosti 15 cm.

Trávník:

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

Chemické odplevelení:

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x.

Zakládání trávníku:

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je navržena následující travní směs:

- 20 % kostřava červená trsnatá
- 10 % bojínek luční
- 10 % trojštět žlutavý
- 10 % srha laločnatá
- 10 % kostřava červená výběžkatá
- 10 % kostřava luční
- 10 % lipnice luční
- 10 % psineček tenký
- 10 % jetel plazivý

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 153 – Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Doporučený výsevek je 25 g/m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

Ošetřování:

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby.

Zálivka:

Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, popř. postřikem hadicí na široko pro keře v množství 10 l/ks, 50 l/ks pro alejové stromy. Zálivka bude provedena celkem 5x, a to v prvním roce po provedení výsadeb, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Dokončovací péče – ošetřování

V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2x za rok. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch je v některých úsecích volně rozptylována do terénu.

Voda v zářezích je podchycena a vypuštěna do stávajících vodotečí. Voda v patních příkopech podél násypového tělesa je vypuštěna do stávajících vodotečí.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy zpevněné i nezpevněné.

Nezpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to umožňuje podélný sklon příkopu a kde podchytávají pouze vodu z okolního terénu. Minimální hloubka příkopů v zářezích je 0,30 m pod úrovní vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem.

Zpevněný příkop je navržen tam, kde to potřeba kvůli podélnému sklonu a je zpevněn příkopovou tvárnici š. 0,60m do betonového lože.

g) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační. Harmonogram a požadavky na postup výstavby jsou řešeny v příloze B.8 Zásady organizace výstavby.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

h) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

i) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

j) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.